



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
ICS2613 Contabilidad y Control de Gestión
Primer semestre 2026

Pauta ayudantía n°12

Fecha	Módulo	Sala	Mail ayudante
Lunes 22 de junio	6	B12	francorrea@uc.cl
Martes 23 de junio	5	B11	francorrea@uc.cl
Viernes 26 de junio	1	B12	isidoralirab@uc.cl

1. INVENTARIO: FIFO Y PROMEDIO PONDERADO

La Editorial Santillana tuvo el siguiente movimiento en su colección Escala durante el mes de febrero.

Fecha	Transacción	Número de unidades	Precio por Unidad
01/02	Inv. Inicial	5 Colecciones	\$ 5.600 c/u
05/02	Importación	4 Colecciones	\$ 5.500 c/u
07/02	Importación	10 Colecciones	\$ 5.350 c/u
15/02	Importación	3 Colecciones	\$ 5.200 c/u
15/02	Importación	1 Colecciones	\$ 5.000 c/u

Además, durante febrero se vendieron 20 colecciones. El inventario al 28/02 era de 3 colecciones. La empresa usa un sistema de inventario periódico.

Se pide:

Indique el costo de los bienes vendidos y el costo de los inventarios al 28/02, según los siguientes supuestos de flujos de costos:

- FIFO
- Promedio Ponderado
- Diga por cuál de los métodos se obtuvo el mayor costo de bienes vendidos, explicando las razones.

Pauta:

a. FIFO

El inventario final para el sistema periódico se determina periódicamente a través de un recuento físico, una vez valorado, se puede obtener el costo de los bienes vendidos.

Según FIFO el inventario final corresponde al **costo** de las últimas 3 unidades adquiridas en el periodo.

$$\text{Inventario final} = 1 \times \$5.000 + 2 \times \$5.200$$

$$\text{Inventario final} = \$15.400$$

$$\text{Costo de venta} = \text{Inventario inicial} + \text{Compras netas} - \text{Inventario final}$$

$$\text{Costo de venta} = \$28.000 + (4 \times \$5.500 + 10 \times \$5.350 + 3 \times \$5.200 + 1 \times \$5.000) - \$15.400$$

$$\text{Costo de venta} = \$108.700$$

b. Promedio Ponderado

Según CPP el inventario final debe ser 3 unidades por un monto igual al costo promedio ponderado de las unidades que estuvieron disponibles para ser vendidas durante el periodo.

$$\text{CPP} = (5 \times \$5.600 + 4 \times \$5.500 + 10 \times \$5.350 + 3 \times \$5.200 + 1 \times \$5.000) / 23 = \$5.395,65$$

$$\text{Inventario final} = 3 \times \$5.395,65$$

$$\text{Inventario final} = 16.186$$

$$\text{Costo de venta} = \text{Inventario inicial} + \text{Compras netas} - \text{Inventario final}$$

$$\text{Costo de venta} = \$28.000 + \$96.100 - \$16.186$$

$$\text{Costo de venta} = \$107.914$$

d. Por el método FIFO ya que los costos van bajando y estamos contabilizando las colecciones que fueron compradas primero que son las más caras, por lo tanto el costo es mayor.

2. COSTO PROMEDIO PONDERADO (PROPUESTO)

La empresa “Martillo” comercializa clavos muy especiales, tiene los sistemas y recursos administrativos para usar **sistema perpetuo**, y presenta la siguiente información:

Saldos iniciales al 1/09/2017

Cantidad : 2.500 unidades

Costo unitario : \$100

Transacciones del mes:

- 03/09/2017 Se compran 200 clavos en \$20.400 (valor neto) a crédito (pago a 60 días).
- 10/09/2017 Se compran 1.000 clavos a \$105 c/u (valor neto) al contado.
- 15/09/2017 Se venden 3.000 clavos a \$250 c/u (valor neto) al contado.
- 20/09/2017 Se compran 300 clavos en \$38.199 (valor bruto) al contado.
- 25/09/2017 Se adquieren 550 clavos a \$ 209 c/u (valor neto) al contado.
- 30/09/2017 Se venden 1.500 clavos en \$376.500 (valor neto) al contado.
- 30/09/2017 Se devuelven 50 clavos de la venta de ese mismo día.

Se pide:

- a) Contabilice todas las transacciones del mes de 09/2017 que se presentan a continuación, considerando el sistema perpetuo o de permanencia. No olvide contabilizar el IVA (tasa de 19%). Considere como método el Costo Promedio Ponderado. Realice una tarjeta de existencias contemplando todas las transacciones.
- b) Determine el saldo final de la cuenta de Existencias al 30/09/2017, así como el Costo de Ventas durante 09/2017.

Pauta:

Fecha	Detalle	Entrada			Salidas			SalDOS		
		Cantidad	Costo Unitario	Total	Cantidad	Costo Unitario	Total	Cantidad	Costo Unitario	Total
01-09-2017	Saldo Inicial							2.500	100	250.000
03-09-2017	Compra	200	102	20.400				2.700	100,15	270.400
10-09-2017	Compra	1.000	105	105.000				3.700	101,46	375.400
15-09-2017	Venta				3.000	101,46	304.378	700	101,46	71.022
20-09-2017	Compra	300	107	32.100				1.000	103,12	103.122
25-09-2017	Compra	550	209	114.950				1.550	140,69	218.072
30-09-2017	Venta				1.500	140,69	211.037	50	140,69	7.035
30-09-2017	Devolución	50	140,69	7.035				100	140,69	14.069
	Total	2.100		279.485	4.500		515.415			

03/09/2017 Se compran 200 clavos en \$20.400 (valor neto) a crédito (pago a 60 días).

Existencias	\$20.400		
IVA crédito	\$3.876		
	Cuentas por pagar	\$24.276	

10/09/2017 Se compran 1.000 clavos a \$105 c/u (valor neto) al contado.

Existencias	\$105.000		
IVA crédito	\$19.950		
	Efectivo	\$124.950	

15/09/2017 Se venden 3.000 clavos a \$250 c/u (valor neto) al contado.

Efectivo	\$892.500		
	Ingreso por venta	\$750.000	
	IVA débito	\$142.500	

Costo de ventas	\$304.378		
	Existencias	\$304.378	

20/09/2017 Se compran 300 clavos en \$38.199 (valor bruto) al contado.

Existencias	\$32.100		
IVA crédito.	\$6.099		
		Efectivo	\$38.199

25/09/2017 Se adquieren 550 clavos a \$ 209 c/u (valor neto) al contado.

Existencias	\$114.950		
IVA crédito.	\$21.841		
		Efectivo	\$136.791

30/09/2017 Se venden 1.500 clavos en \$376.500 (valor neto) al contado.

Efectivo	\$448.035		
		Ingreso por venta	\$376.500
		IVA débito	\$71.535

Costo de ventas	\$211.037		
		Existencias	\$211.037

30/09/2017 Se devuelven 50 clavos de la venta de ese mismo día.

Ingreso por ventas	\$12.550		
IVA Débito	\$2.385		
		Efectivo	\$14.935

Existencias	\$7.035		
		Costo de ventas	\$7.035

Existencias	
\$250.000	
\$20.400	\$304.378
\$105.000	\$211.037
\$32.100	
\$114.950	
\$7.035	

\$14.070	
Costo de venta	
\$304.378	\$7.035
\$211.037	
\$508.381	

3. SELECCIÓN MÚLTIPLE: ANÁLISIS FINANCIERO

Una empresa presenta las siguientes razones financieras para los años 2019 y 2020.

Razones Financieras	Años	
	2019	2020
Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente)	1,33	1,06
Test Ácido ((Activo Corriente-Inventarios) /Pasivo Corriente)	1,08	0,61
Razón de Endeudamiento (Total Pasivo/Patrimonio)	0,71	1,63
Razón de Endeudamiento L.P (Pasivo Largo Plazo/Patrimonio)	0,14	0,50
Razón de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo)	0,42	0,62
% de Endeudamiento Corto Plazo (Pasivo Corto Plazo/Total Pasivo)	0,80	0,69
Rotación del Inventario (Costo de Ventas/Inventario)	3,76	1,88
Días de Venta por Inventario (360/Rotación del Inventario)	97,04	194,67
Período Promedio de Cobranza (360/Rotación de Cuentas por Cobrar)	52	111

Período Promedio de Pagos (360/Rotación de Cuentas por Pagar)	90	100
Margen de Utilidad (Utilidad Neta/Ventas)	29%	-38%
Rentabilidad Op. de los Activos (ROA) (UAI/Total Activo)	28%	-21%
Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Neta/Total Patrimonio)	49%	-55%
UPA (\$/Acción) (Utilidad Neta/Número de Acciones)	20,8	-17,8

Como experto en análisis financiero, se le solicita evaluar la situación financiera de la empresa:

1. Respecto a los Ratios de Liquidez, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son correcta(s)?

- I. Dada la razón corriente, la empresa podría pagar sus deudas de corto plazo.
- II. Dada la razón corriente, la empresa podría no pagar sus deudas de corto plazo
- III. Según test ácido, la empresa el año 2020 correría riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo

- a. **Solo I y III**
- b. Solo II
- c. Solo II y III
- d. Todas las alternativas son correctas
- e. Ninguna de las alternativas es correcta

2. Respecto a los Ratios de Endeudamiento, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son correcta(s)?

- I. La deuda patrimonio aumentó de 0,71 a 1,63; es decir, por cada \$100 invertido por los accionistas \$163 están comprometidos en deuda
- II. La deuda respecto al activo aumentó.
- III. El ratio de endeudamiento de corto plazo en el 2019 indica que la mayor parte de las deudas son a largo plazo, lo que es positivo para la empresa

- a. Solo I y III
- b. Solo II y III
- c. **Solo I y II**
- d. Todas las alternativas son correctas
- e. Ninguna de las anteriores

3. Respecto a los ratios de Rentabilidad y Eficiencia, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son correcta(s)?
- I. El periodo promedio de cobranza mejoró en el año 2020, convirtiendo en efectivo sus cuentas por cobrar en un periodo menor.
 - II. Los inventarios demoraron más días en ir al mercado y venderse.
 - III. La relación entre la permanencia de las cuentas por pagar y por cobrar mejoró la liquidez de la empresa de un año otro
- a. Solo I
 - b. Sólo II**
 - c. Sólo III
 - d. Todas las alternativas son correctas
 - e. Ninguna de las alternativas es correcta
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son correcta(s)?
- I. Los resultados financieros de la empresa decayeron en el año 2020.
 - II. Dadas las razones financieras y el UPA, es atractivo para un inversionista la compra de acciones.
 - III. En el año 2020 la empresa perdió \$380 por cada \$1.000 que vendía
- a. Solo I y III**
 - b. Solo I, II y IV
 - c. Solo II y IV
 - d. Todas las alternativas son correctas
 - e. Ninguna de las anteriores

4. DEPRECIACIÓN POR UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MEJORAS

Uno de los métodos de depreciación que usan las empresas es la **depreciación por unidades**, cuya fórmula es la siguiente:

$$\text{Depreciación por unidad} = \frac{\text{Costo histórico} - \text{Dep. Acum.} - \text{Valor residual}}{\text{Nº de unidades remanentes}}$$

El 1/01/2017 la empresa Apernada SpA inició sus actividades, comprando una máquina para fabricar pernos. La máquina fue comprada en Estados Unidos pagándose un precio de USD 100.000, más un flete y seguro de USD 10.000, todo exento de IVA. El costo de la instalación en la fábrica ascendió a \$3 millones + IVA. Las especificaciones técnicas de la máquina

indicaban que estaba diseñada para producir 1 millón de pernos, y por lo tanto se decidió depreciarla proporcionalmente de acuerdo con las unidades producidas sobre esa cantidad. Finalmente, se estimó que esta máquina sería vendida al término de su vida útil en el mínimo valor que podía tener, el cual ascendía a \$10 millones. En la siguiente tabla se presenta información asociada a la máquina para los cuatro años siguientes a partir de su adquisición:

Año	Producción (Nº pernos)
2017	100.000
2018	140.000
2019	60.000
2020	200.000

El día 2/01/2019 la máquina tuvo su primer desperfecto, procediéndose a importar ese día un repuesto por USD 1.000 y pagar un técnico por \$500.000, todo exento de IVA. Ese mismo día, y para aprovechar el viaje del técnico, se realizó una mejora a la máquina por \$3.800.000 + IVA, la que permitiría fabricar los pernos con un ahorro de 30% en el costo de la operación de la máquina debido a una mayor eficiencia en el uso del combustible. El 2/01/2020 se hizo una mejora a la máquina, con un costo de \$16.500.000 + IVA. Esta mejora permitió que la máquina aumentara su capacidad de producción en 500.000 pernos por sobre los que les quedaba por producir. Se hicieron mantenimientos de rutina cada año a un costo de \$1 millón + IVA por año. En todo momento el tipo de cambio se mantuvo en USD/CLP 700, y la tasa del IVA en 19%.

Se pide:

- Determinar la depreciación anual de la máquina para cada año.
- Supongamos que el 2/01/2021 se produjo un incendio que afectó la máquina. El seguro pagó \$30 millones, los que fueron usados para reparar la máquina. Sin embargo, no fue posible que quedará igual a como estaba antes del accidente, estimándose que podría producir sólo 600.000 pernos más a partir de ese momento, y no tendrá valor residual. Durante el año 2021 la máquina habrá fabricado 80.000 pernos, y la administración considera que no vale la pena hacerle mantenimiento. Registrar los asientos contables del año 2021.
- ¿Cómo habría cambiado la depreciación del año 2020 si la mejora hecha a principios de ese año no hubiera alterado la capacidad de producción, y en cambio hubiera tenido los mismos efectos que la mejora hecha a principios del año 2019?

Pauta:

-

En primer lugar, podemos obtener el costo de adquisición de la máquina:

	USD	\$CLP
Precio	\$100.000	\$70.000.000
Flete y seguro	\$10.000	\$7.000.000
Instalación		\$3.000.000
Costo de adquisición		\$80.000.000

Por otra parte, podemos obtener la depreciación por unidad de la máquina según la fórmula entregada:

$$\text{Depreciación por unidad} = \frac{\text{Costo histórico} - \text{Dep. Acum.} - \text{Valor residual}}{\text{Nº de unidades remanentes}}$$

$$\text{Depreciación por unidad 2017 y 2018} = \frac{\$80.000.000 - 0 - \$10.000.000}{1.000.000} = \$70 \text{ por perno}$$

Dado que el enunciado indica que la máquina tiene un valor residual de \$10 millones y puede producir 1.000.000 pernos, se obtiene una depreciación por unidad de \$70.

Sin embargo, se observa que en el año 2019 y 2020 se hacen mejoras a la máquina, las cuales se “capitalizan”, lo que aumenta el valor del activo, teniendo que ajustar el valor libro de la máquina y por lo tanto volver a obtener la depreciación por unidad tanto para el año 2019 como 2020.

En **2019** se realiza una mejora por \$3.800.000 lo que aumenta el valor contable neto de la máquina (considerando la depreciación del año 2017 y 2018), obteniendo así un valor contable neto a comienzos de 2019 de \$67.000.000. Por otro lado, se tiene que ya se produjeron 240.000 pernos entre 2017 y 2018 del total de 1.000.000 quedando 760.000 pernos sobrantes por producir. Con esta información y recordando que la máquina tiene un valor residual de \$10.000.000 se vuelve a obtener la **depreciación por perno para 2019**.

$$\text{Depreciación por unidad 2019} = \frac{\$67.000.000 - 0 - \$10.000.000}{760.000} = \$75 \text{ por perno}$$

De manera similar, en el año **2020** se realizó una mejora por \$16.500.000 que permitió aumentar la producción en 500.000 pernos además de los que ya quedaban hasta ese momento. De modo que se vuelve a obtener el valor contable a inicio de año de la máquina considerando las depreciaciones de los años 2017, 2018, 2019, la mejora ya mencionada de 2019 y aumentando dicho valor por el correspondiente a la mejora de 2020 de \$16.500.000, quedando con un valor contable a comienzos del 2020 de \$79.000.000. Con respecto a los pernos, de los 1.000.000 iniciales, ya se produjeron 100.000, 140.000 y 60.000 en 2017, 2018 y 2019 respectivamente, quedando 700.000 por producir, a esto se le aumenta el valor en 500.000 pernos, los cuales vienen dados por la mejora realizada este año, de modo que

la máquina a comienzos del año 2020 puede producir un total de 1.200.000 pernos. Con esta información se vuelve a obtener la depreciación correspondiente a dicho año:

$$\text{Depreciación por unidad 2020} = \frac{\$79.000.000 - 0 - \$10.000.000}{1.200.000} = \$57,5 \text{ por perno}$$

De esta manera, considerando el valor de depreciación por perno y la cantidad de pernos producidos **por año**, se puede comenzar a estimar la depreciación anual para cada año. Los movimientos anuales explicados anteriormente se observan a continuación.

Año	Mejora	Valor contable neto inicio de año	Dep. por año	Dep. Acumulada	Valor contable neto fin de año
2017		\$80.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$73.000.000
2018		\$73.000.000	\$9.800.000	\$16.800.000	\$63.200.000
2019	\$3.800.000	\$67.000.000	\$4.500.000	\$21.300.000	\$62.500.000
2020	\$16.500.000	\$79.000.000	\$11.500.000	\$32.800.000	\$67.500.000

Año	Mejora	Capacidad producción inicio año	Producción por año	Capacidad producción a fin de año
2017		1.000.000	100.000	900.000
2018		900.000	140.000	760.000
2019		760.000	60.000	700.000
2020	500.000	1.200.000	200.000	1.000.000

Se observa que para cada año la depreciación se obtiene considerando la depreciación por perno obtenida, es decir, los años 2017 y 2018 se tiene una depreciación por perno de \$70, el año 2019 de \$75 y el año 2020 de \$57,5.

De modo que el año 2017 la depreciación es:

$$\text{Depreciación 2017} = 100.000 \text{ pernos} \times \$70 = \$7.000.000$$

Para el año 2018 la depreciación fue:

$$\text{Depreciación 2018} = 140.000 \text{ pernos} \times \$70 = \$9.800.000$$

Para el año 2019 la depreciación fue:

$$\text{Depreciación 2019} = 60.000 \text{ pernos} \times \$75 = \$4.500.000$$

Para el año 2020 la depreciación fue:

$$\text{Depreciación 2020} = 200.000 \text{ pernos} \times \$57,5 = \$11.500.000$$

b)

Asiento seguro:

Efectivo	\$30.000.000		
		Otros ingresos	\$30.000.000

Asiento reparación:

Gasto	por	\$30.000.000	
reparación			
		Efectivo	\$30.000.000

Dado que la máquina ahora solo puede producir 600.000 pernos en lugar de los 1.000.000 que se tenía en 2020 remanentes mencionados en a), se debe volver a obtener el monto de depreciación por perno dado que cambió el total de pernos que la máquina produce.

Recordar que el valor contable a finales de 2020 era de \$67.500.000 y que después del incendio la máquina no tiene valor residual.

$$\text{Depreciación por unidad} = \frac{\text{Costo histórico} - \text{Dep. Acum.} - \text{Valor residual}}{\text{Nº de unidades remanentes}}$$

$$\text{Depreciación por unidad 2021} = \frac{\$67.500.000 - 0}{600.000} = \$112,5 \text{ por perno}$$

Considerando que la depreciación por perno es de \$112,5 y se producen 80.000 pernos en 2021, la depreciación del periodo es la siguiente:

$$\text{Depreciación 2021} = 80.000 \text{ pernos} \times \$112,5 = \$9.000.000$$

El asiento es el siguiente:

Productos en proceso	\$9.000.000		
		Depreciación Acumulada	\$9.000.000

c)

A pesar de que la mejora del año 2020 no aumentara la capacidad de producción, sigue siendo considerada una mejora, de modo que cumple con la definición de costo capitalizable. De esta forma cambia la Base Depreciable, pero se sigue depreciando sobre una cantidad remanente de 700.000. De modo que la nueva depreciación para el año 2020 sería la siguiente:

$$\text{Depreciación por unidad 2020} = \frac{\$79.000.000 - 0 - 10.000.000}{700.000} = \$98,57 \text{ por perno}$$

$$\text{Depreciación 2020} = 200.000 \text{ pernos} \times \$98,57 = \$19.714.000$$

5. PPM

La empresa ALGA ha realizado durante el año 2011 Pagos Provisionales Mensuales (PPM) al Fisco por un total de \$60.000. Al cierre de los estados financieros del año 2011 la empresa

determina que la utilidad que afecta a impuestos asciende a \$500.000. Si en este país la tasa de impuestos a las utilidades de las empresas asciende a 10%:

- Presente el saldo de la cuenta PPM antes de hacer cualquier ajuste. Indique si ésta corresponde a un Activo o Pasivo.
- ¿Cuál será el monto de dinero que deberá pagar por concepto de impuestos al Fisco en Abril del año 2012? (es decir, ¿Cuál va a ser el cheque que ALGA va a girar al Fisco en abril del año 2012?).

- c) Presente la contabilización que deberá realizar el 31 de diciembre de 2011 la empresa ALGA en lo referente al impuesto a la renta.
- d) Presente los saldos de la cuenta PPM y de la cuenta “impuestos por pagar” luego de realizar el ajuste anterior.

Pauta:

a) Saldo: \$60.000, el que corresponde a un activo, porque es una cuenta que acumula pagos realizados por anticipado que permitirán pagar una obligación.

PPM	
\$60.000	

b) $\$500.000 \times 0,1 - \$60.000 = -\$10.000$.

La utilidad afecta a impuestos es \$500.000, por lo tanto, debería pagar $\$500.000 \times 0,1 = 50.000$, pero como tiene a favor la PPM por \$60.000 tendrá un crédito con el fisco por \$10.000, por lo que no deberá entregar ningún cheque.

c) El gasto total calculado en la parte b) es de \$50.000, al generarse el gasto de impuestos, se genera un pasivo de imp. por pagar de \$50.000, pero como ya habíamos hecho PPM, no queda nada sin pagar. Por lo que, al descontar los PPM, queda en la empresa un activo en PPM por \$10.000

Gasto por impuesto a la renta	\$50.000	
	PPM	\$50.000

d) El saldo de la cuenta PPM es de \$10.000, ya que los impuestos que debía pagar la empresa durante el período fueron menores que los PPM que ya había realizado la empresa. No queda nada sin pagar, por lo que la cuenta de impuestos por pagar queda con saldo 0.

PPM	
\$60.000	\$50.000
\$10.000	

Impuesto a la renta x pagar	
	\$ -